



통합 비즈니스 데이터 파이프라인 및 AI 의사결정 자동화 솔루션 도입 제안서

전사 데이터 파이프라인 통합과 사내 지식 학습 AI 기반 경영 보고 및 업무 자동화

발행처: EGDdesk Corporation

제출처: 도입 기업 관계자 귀중

제출일자: 2026년 6월 5일

목차 및 제안 배경

본 제안서의 목차와 솔루션 도입이 필요한 중소기업 비즈니스 배경을 설명합니다.

01. 제안의 목적	PAGE 03
02. 제안 내용 - ① 전사 데이터 파이프라인 통합	PAGE 04
03. 제안 내용 - ② 사내 지식 RAG AI 엔진	PAGE 05
04. 제안 내용 - ③ SCM 지능형 연동 및 가드	PAGE 06
05. 제안 내용 - ④ 지출 회계 정합성 관제	PAGE 07
06. 제안 내용 - ⑤ HR 및 실시간 급여 예측 AI	PAGE 08
07. 도입 후 효과 (정량적/정성적 지표)	PAGE 09
08. 프로젝트 추진 계획 및 로드맵	PAGE 10

① 디지털 전환(DX)의 새로운 전환점

현재 많은 중소기업은 여러 외부 금융망(은행, 국세청, 카드사)과 사내 내부망(협업툴 FLOW, ERP, 공장의 MES) 간 데이터가 단절되어 있어 일일이 수작업으로 엑셀을 가공하는 비효율을 겪고 있습니다.

이에 본 제안서는 이러한 흩어진 데이터를 실시간 데이터 파이프라인으로 관제하고, RAG(검색 증강 생성) 기반 AI 비서를 결합하여 보고서 작성부터 지출 검증까지 완벽하게 자동화하는 차세대 지능형 솔루션을 제안합니다.

01. 제안의 목적

전사적인 데이터를 단일 원천화하고, 실무 업무의 오차율을 제로화하는 데 초점을 맞춥니다.



전사 데이터 단일 원천화

세무, 금융 등 외부 데이터와 FLOW, ERP, MES 등 내부 데이터를 실시간 파이프라인으로 통합 데이터베이스에 수렴하여 정보 단절과 데이터 불일치를 원천 차단합니다.



행정 및 경영 리포트 자동화

사내 지식과 실시간 DB를 학습한 AI 엔진을 결합하여 복잡한 주간/월간 경영 성과 리포팅, 지출 마감, 수발주 건적 처리 등의 단순 반복 문서 작업을 자율 자동화합니다.



데이터 안전가드 기반 정합성

발주/수주 연동 시 건적 변경 제한, 영수증 증빙 무결성 검사 등 핵심 데이터 프로세스에 엄격한 가드 룰을 적용하여, 실무자의 사소한 실수가 가져올 수 있는 손실을 예방합니다.

DATA INTEGRATION

내 · 외부 데이터 실시간 단일 원천화

→ 외부 금융/세무 자동 동기화

시중 은행 거래 내역, 국세청 홈택스 세금계산서, 신용카드 명세를 표준 금융 스키마 규격으로 자동 파싱하여 누적 적재합니다.

→ 내부 시스템 실시간 API 연동

협업 툴 FLOW의 피드백 정보, ERP 및 MES의 원자재/공정 실시간 데이터를 하나로 수집하는 단절 없는 파이프라인을 기동합니다.

→ 최고관리자 MY DB 관제 콘솔

연동된 전체 테이블 명세 스캔 및 실시간 원시 SQL 쿼리 콘솔을 지원하며, 쿼리 작동 시 실수를 차단하는 이중 자물쇠 장치가 작동합니다.



외부 금융망 연동 API

연동 완료



FLOW / MES / ERP 실시간 파이프라인

Active



통합 데이터베이스 (Single Source)

72개 테이블

사내 지식 RAG 및 분석 업무 자동 리포팅

사내 비정형 지식 RAG 자동 학습

사내 규정, 제품 매뉴얼, 기밀 도면, 회의 오디오 녹취록 등 모든 비정형 데이터를 AI RAG 엔진이 직접 학습해 분석 데이터로 활용합니다.

일간/주간/월간 경영 리포트 자동 작성

누적된 재무 지출/매출 통계와 생산 실적을 바탕으로 경영 분석 보고서와 차트를 단 5초 만에 자동으로 즉시 생성합니다.

자연어 대화형 비서 (EasyBot)

"지난달 부서별 지출 실지출액이랑 제조원가 비율 계산해서 보고서 표로 작성해줘"와 같은 자연어 명령에 데이터 연산을 거친 완벽한 결과를 출력합니다.

 EasyBot 경영 성과 리포 Gemini 2.5 트 Active

"지난주 부서별 법인카드 소모량 분석 결과입니다. 현재 판관비 및 지출 증빙 매핑 현황은 다음과 같이 안전하게 통제되고 있습니다."

 판관비(소모품 등)	12,450,000원 (62%)
 제조원가(생산 자재)	5,800,000원 (29%)
 영업외비용	1,820,000원 (9%)

SCM INTEGRATION

SCM 지능형 연동 및 오입력 안전가드

✓ AI OCR 자재 견적 판독 및 오토필

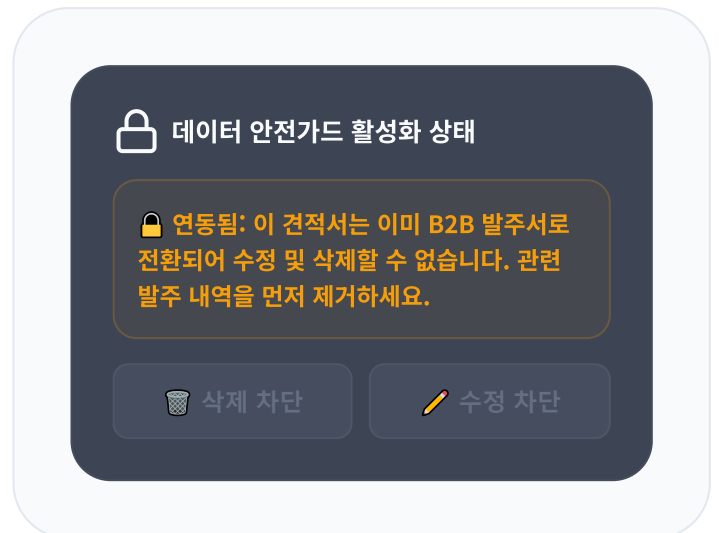
자재 공급사 견적서 이미지를 첨부하면 Gemini Vision AI가 공급자 정보, 품목 단가, 수량을 3초 만에 인식하여 입력창에 자동으로 대입합니다.

✓ 재고 실시간 자동 연동 입고 반영

견적 및 발주 처리 후 실물 자재 입고 시, 관리자가 최종 수량을 확인하고 승인 버튼을 누르는 즉시 재고 수량이 DB에 가산 처리됩니다.

✓ 연동 잠금(Lock) 안전가드

이미 발주서(crm_purchase_orders) 또는 수주서(crm_sales_orders)로 이관된 견적서는 임의 변경 및 삭제가 불가하도록 API와 UI 양단에 강제 차단막을 적용했습니다.



FINANCIAL LEDGER

지출 정산 정합성 및 법인카드 영수증 RPA

✓ 영수증 자동 매핑 및 Upsert 적재

법인 신용카드 결제 내역에 실물 영수증 사진을 올리는 순간, 백엔드 지출 장부(crm_expenses)로 영수증이 매핑된 승인 지출 데이터가 이중 등록 번거로움 없이 즉시 자동 생성됩니다.

✓ 조건부 지출 필드 입력 제동 가드

대표자의 최종 '승인 완료(APPROVED)' 상태이고 결제 수단이 '계좌송금/현금'인 거래만 송금 수수료 및 공제액 수정을 허용하며, 카드 결제인 경우 무단 오입력을 원천 차단합니다.

✓ 최종 지급액(실지출액) 자동 연산식

회사의 실제 자금 흐름을 맞추기 위해 '승인 금액 - 공제액 + 송금수수료'를 계산한 실지출액을 원화 콤마 형식으로 테이블상에 병렬 자동 렌더링합니다.

☞ 법인카드 영수증 첨부 RPA 동기화 완료

거래일시:	2026-06-05 11:22:15
승인금액:	125,000원
결제수단:	법인카드 (신한)
공제액 / 수수료:	0원 / 0원 (수정 차단 🔒)

인사 명부 연계 실시간 급여 예측 AI

- ✓ **원터치 출퇴근 타임스탬프 및 근태 대장**
직원의 원터치 출퇴근 체크 시각을 기준으로 지각, 조퇴 여부를 지능적 판정하여 매월 인사 명부에 누적 타임스탬프를 축적합니다.
- ✓ **주휴수당 비례 계산 및 예산 시뮬레이션**
시급 정보와 당월 출퇴근 근무시간을 매핑하여 주휴수당 기준식($(\text{주당평균}/40) \times 8 \times \text{시급} \times \text{주차수}$)을 적용한 월 누적 실급여를 실시간으로 자동 산출합니다.
- ✓ **초단기 근로자(주 15시간 미만) 필터링 가드**
사내 데이터 무결성과 노동 규격 준수를 위해, 실 근무시간이 주 15시간 미만인 파트타임 근로자는 주휴수당 대상에서 자동으로 예외(0원) 필터링 처리합니다.

 임직원 실시간 급여 정산 관
제

실시간 연산
중

직원명 (근무형태): 김지석 (주 40시간 정규)

기본 시급 / 누적시간: 12,000원 / 160시간

주휴수당 비례 계산분: 384,000원 (가산)

지급 예측 총액: 2,304,000원

도입 후 효과

인건비 낭비를 방어하고 업무 속도를 극대화하여 투명한 실시간 기업 지표를 수립합니다.

80%

AI OCR 자동 파싱 기술 적용 결과

95%

자연어 이지봇 실시간 정산 분석 대행

0%

RPA 연동 및 조건부 데이터 가드 수호

구분	도입 전 (Legacy)	도입 후 (EGDesk)	정량적 / 정성적 효과
	파편화 외부망, ERP, MES 등이 단절되어 개별 수기 취합 및 지연 발생	통합 DB 내/외부 데이터의 실시간 데이터 파이프라인 단일 원천화	데이터 수작업 취합 대조 시간 90% 이상 단축
	수작업 실무자가 엑셀로 정렬하고 손수 경영 보고서/성과 보고서 타이핑	AI RAG 자연어 질의를 통한 즉각적인 리포팅, 차트/표 자동 작성	경영 리포팅 업무 처리 소요시간 95% 단축
	눈대중 받은 견적 사진을 일일이 타이핑하여 품목 수동 등록 및 매핑 오류 발생	AI OCR 견적 이미지 3초 만에 AI OCR 자동 번역 및 연동 안전가드	견적 입력 오차 제거 및 온보딩 시간 90% 감소
	오입력 영수증 분실 및 장부 이중 등록, 임의 수치 조작으로 마감 오차 발생	RPA 연동 법인카드 영수증 증빙 연동 자동 적재 및 조건부 입력 제한	지출 마감 오차율 0% 달성 및 증빙 자동화
	수작업 연산 출근부 대조 및 초단기 근로자(주 15시간 미만) 주휴수당 수작업 복잡 계산	실시간 급여 출퇴근 타임스탬프 기반 급여 및 비례 주휴수당 자동 실시간 연산	급여 정산 행정 처리 시간 매월 90% 이상 절감

프로젝트 추진 계획

안정적이고 신속한 데이터 통합 및 AI 구축 타임라인을 정의합니다.

W1-2

1단계: 현장 환경 분석 및 데이터 파이프라인 설계

사내 인프라(FLOW, ERP, MES)의 데이터 규격을 정의하고 은행, 국세청, 카드사 금융 API 연동망을 셋업합니다.

W3-4

2단계: 통합 데이터베이스 구축 및 데이터 이관

중앙 SQLite/PostgreSQL 데이터 파이프라인을 기동하여 실시간 데이터 동기화 안정성 및 데이터 정합성을 검증합니다.

W5-6

3단계: AI RAG 학습 및 보고서 자동화 구현

사내 비정형 문서 및 도면을 AI에 학습시키고 일간/월간 경영 리포팅 보고서 생성 엔진과 대화형 이지봇을 조율합니다.

귀사의 성공적인 디지털 혁신과 비즈니스 성장을 돕는 신뢰성 높은 AI 파트너가 되겠습니다.
감사합니다.